CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

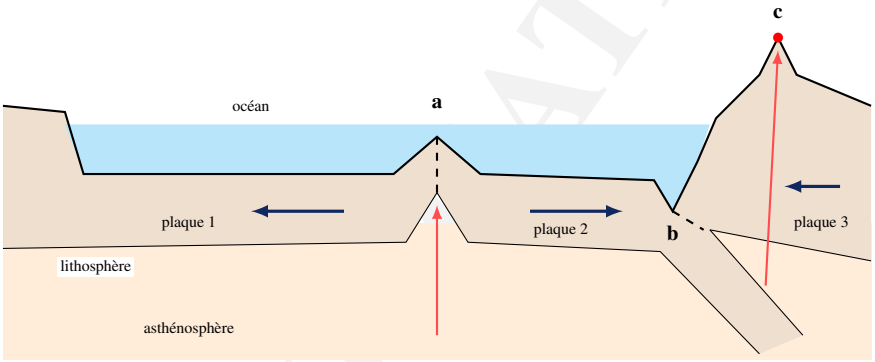
CORRECTION DU DEVOIR N° 15
La tectonique des plaques

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1-**d** ; 2-**c** ; 3-**b** ; 4-**a** ; 5-**e**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(08 points)**



1) Reliefs **[1,5 pt]**

a : **dorsale océanique** ; b : **fosse océanique** ; c : **chaîne de montagnes volcanique**.

2) Plaques **[1,5 pt]**

Trois plaques, limitées par la dorsale et par la fosse.

3) Mouvements **[1,5 pt]**

Les plaques 1 et 2 s'écartent de part et d'autre de la dorsale ; les plaques 2 et 3 se rapprochent au niveau de la fosse (voir schéma).

4) Phénomène en a **[1,5 pt]**

L'**accrétion** : les plaques s'écartent, du magma monte et forme une nouvelle croûte océanique ; l'océan s'élargit (expansion océanique).

5) Phénomène en b **[2 pts]**

La **subduction** : la plaque océanique, plus dense, s'enfonce sous la plaque continentale. Conséquences en c : formation de montagnes, volcans explosifs, séismes fréquents.

Exercice 2 **(07 points)**

1) Variation **[1,5 pt]**

L'âge des basaltes augmente avec la distance à la dorsale.

2) Symétrie **[1 pt]**

Ils ont le **même âge** : la répartition des âges est symétrique par rapport à la dorsale.

3) Explication **[2 pts]**

Au niveau de la dorsale, du magma remonte et forme une nouvelle croûte ; celle-ci est ensuite repoussée de part et d'autre par la croûte plus récente : plus elle est loin de la dorsale, plus elle est ancienne. C'est l'expansion océanique.

4) Vitesse **[2,5 pts]**

$\frac{750}{50} =$ **15 km par million d'années**, soit $\frac{15\times100\,000}{1\,000\,000} =$ **1,5 cm par an**.

LN_EDUCATION